

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Kỹ thuật phần mềm

Mã số: 8480103

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2156/QĐ-ĐHCT, ngày 06 tháng 6 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Kỹ thuật phần mềm <i>Software engineering</i>
2	Mã ngành	8480103
3	Đơn vị quản lý	Khoa Công nghệ phần mềm, Trường CNTT&TT
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Kỹ thuật phần mềm - Khoa học máy tính - Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu - Hệ thống thông tin - Trí tuệ nhân tạo - Công nghệ thông tin - An toàn thông tin
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Kỹ thuật máy tính - Công nghệ kỹ thuật máy tính - Sư phạm tin học - Hệ thống thông tin quản lý - Thương mại điện tử - Truyền thông đa phương tiện - Quản lý thông tin - Khoa học dữ liệu - Khoa học tính toán - Toán tin
4.3	Yêu cầu chung	- Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp hạng khá; hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. - Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT).
5	Mục tiêu đào tạo <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 7</i>	- Mục tiêu đào tạo chung: Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (KTPM) (định hướng nghiên cứu) là đào tạo nguồn nhân lực thạc sĩ chất lượng cao, học viên nắm vững kiến thức nền tảng về lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin, có kiến thức chuyên sâu và năng lực nghiên cứu, giải quyết các bài toán phức tạp trong ngành Kỹ thuật phần mềm, có năng lực phát triển các hệ thống phần mềm tiên tiến, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế số và xã hội số của đất nước. - Mục tiêu đào tạo cụ thể

		a. Làm chủ kiến thức về phân tích, thiết kế, cài đặt và tổng hợp các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và các lĩnh vực liên quan (PEO1) b. Phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng kiến thức trong lĩnh vực KTPM ở mức độ chuyên gia về các công nghệ trong chuyên môn (mô hình hóa, phát triển và tích hợp phần mềm, triển phần mềm trên nền tảng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tác tử, kết nối vạn vật và điện toán biên) (PEO2) c. Nâng cao khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo các kỹ thuật và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực KTPM (kiến trúc và thiết kế phần mềm, đảm bảo chất lượng và kiểm thử tự động, an toàn và riêng tư, khả năng chịu lỗi phần mềm, xây dựng phần mềm quy mô lớn, phát triển phần mềm trên nền tảng điện toán biên, AI, tác tử) (PEO3) d. Phát triển năng lực quản lý và dẫn dắt nhóm chuyên môn trong lĩnh vực KTPM (PEO4)
6	Chuẩn đầu ra	<i>Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu, người học có khả năng:</i>
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng được nguyên lý, phương pháp luận triết học, nghiên cứu khoa học vào việc đánh giá và giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực KTPM. (PLO1) b. Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về phương pháp, kỹ thuật, mô hình và kiến trúc phần mềm, các công cụ hỗ trợ vào việc phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho các hệ thống phần mềm phức tạp. (PLO2) c. Nghiên cứu, đánh giá và vận dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại (trí tuệ nhân tạo, tác tử, kết nối vạn vật và điện toán biên) trong các giải pháp phát triển, tích hợp phần mềm, quản lý dự án phần mềm. (PLO3)
6.2	Kỹ năng	a. Tổng hợp, đánh giá, và đề xuất giải pháp phù hợp trong phát triển, tích hợp các phần mềm. (PLO4) b. Vận dụng thành thạo (năng lực số bậc 7 theo quy định) công cụ và nền tảng kỹ thuật số để thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp phần mềm. (PLO5) c. Phản biện khoa học, sử dụng ngoại ngữ (bậc 4/6 và tương đương) truyền đạt các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm. (PLO6)
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Tự chủ trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, thể hiện rõ phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong phục vụ sự phát triển bền vững. (PLO7) b. Dẫn dắt chuyên môn và đưa ra các quyết định trong tổ chức phát triển phần mềm và quản lý dự án phần mềm. (PLO8)
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	- Sử dụng được một ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu).

		- Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.
7	Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp CTĐT	- Kiến trúc sư phần mềm. - Chuyên gia phát triển phần mềm, quản lý dự án phần mềm. - Chuyên viên tư vấn giải pháp phần mềm cho đơn vị, tổ chức. - Giảng viên các trường cao đẳng, đại học.
8	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp CTĐT	Có khả năng học tiếp trình độ tiến sĩ trong nhóm ngành liên quan đến Công nghệ thông tin
9	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 13 tín chỉ (10 bắt buộc; 3 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ (8 bắt buộc; 9 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
10	Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo	- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; - Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; - Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; - Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Khung năng lực số cho người học; - Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. - CTĐT thạc sĩ ngành Kỹ thuật phần mềm quốc tế: + CTĐT thạc sĩ KTPM của Trường Van Amsterdam University, Hà Lan. https://www.uva.nl/sharedcontent/programmas/en/masters/software-engineering/software-engineering.html + CTĐT thạc sĩ KTPM của Trường Carnegie Mellon University, Mỹ https://www.ece.cmu.edu/academics/ms-se/index.html - CTĐT thạc sĩ ngành Kỹ thuật phần mềm trong nước: + CTĐT thạc sĩ KTPM (định hướng nghiên cứu) của Trường đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội https://uet.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ky-thuat-phan-mem-11/ + CTĐT thạc sĩ KTPM (định hướng ứng dụng) của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

		https://edunet.vn/khoa-hoc/thac-si-ky-thuat-phan-mem-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-11205
11	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 2 ; tổng tín chỉ: 6 TC - Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) CT113 - Nhập môn Công nghệ phần mềm (2TC) CT101 - Lập trình căn bản A (4 TC)
12	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
12.1	Môn thi tuyển sinh	- Toán rời rạc - Cấu trúc dữ liệu và Cơ sở dữ liệu - Ngoại ngữ
12.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 TC

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Số tiết BT	HP song hành	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung										
1.	ML605	Triết học - Sau đại học (Philosophy of Postgraduate Education)	3	x		45				I, II, III
<i>Cộng: 3 TC (số TC Bắt buộc: 3; số TC Tự chọn: 0)</i>										
II. Phần kiến thức khối ngành										
2.	CT634	Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research methodology)	2	x		30				I, II, III
3.	CT999	Công nghệ số nâng cao (Advanced digital technology)	2	x		15	30			I, II, III
4.	CTM601	Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm nâng cao (Advanced Software Testing and Quality Assurance)	3	x		30	30			I, II, III
5.	CT611	Phân tích và thiết kế giải thuật nâng cao (Advanced Design and	3	x		30	30			I, II, III

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Số tiết BT	HP song hành	HK thực hiện
		Analysis of Algorithms)								
6.	CT240T	Nguyên lý xây dựng phần mềm (Software Constructions)	3		x	30	30			I, II, III
7.	CT296T	Phân tích và thiết kế hệ thống (System Analysis and Design)	3		x	30	30			I, II, III
Cộng: 13 TC (số TC Bắt buộc: 10; số TC Tự chọn: 3)										
III. Phần kiến thức chuyên ngành										
8.	CTM602	Kỹ nghệ phần mềm dựa trên mô hình tạo sinh tác tử (Software engineering based on generative agent model)	3	x		30	30			I, II, III
9.	CTM603	Phân tích và thiết kế phần mềm nâng cao (Advanced software analysis and design)	3	x		30	30			I, II, III
10.	CTM604	An toàn và riêng tư cho các hệ thống tri thức (Security And Privacy Problems In Knowledge Management Systems)	2	x		20	20			I, II, III
11.	CTM605	Khoa học dữ liệu cho công nghệ phần mềm (Data Science for Software Engineering)	3		Tự chọn 3TC	30	30			I, II, III
12.	CT223T	Quản lý dự án phần mềm (Software project management)	3			30	30			I, II, III
13.	CT487T	Học sâu trong Công nghệ phần mềm (Deep Learning in Software Engineering)	3		Tự chọn 3TC	30	30			I, II, III

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Số tiết BT	HP song hành	HK thực hiện
14.	CT224HT	Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics)	3							I, II, III
15.	CT219T	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)	3			30	30			I, II, III
16.	CT210T	Thị giác máy tính (Computer vision)	3			30	30			I, II, III
17.	CT287T	Kiểm chứng mô hình (Model Checking)	3		Tự chọn 3TC	30	30			I, II, III
18.	CT255T	Nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence - BI)	3			30	30			I, II, III
19.	CT207T	Phát triển phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software Development)	3			30	30			I, II, III

Cộng: 17 TC (số TC Bắt buộc :8; số TC Tự chọn: 9)

IV. Phần nghiên cứu khoa học

20.	CTM000	Luận văn tốt nghiệp - Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering Thesis)	15	x			450			I, II, III
21.	CTM003	Chuyên đề - Kiến trúc ứng dụng quy mô lớn (Specialized topic - The large scale application architecture)	3	x		30	30			I, II, III
22.	CTM004	Chuyên đề - Mô hình phát triển phần mềm dựa trên nền tảng LLM và SLM (Specialized topic - Software development model based on LLM and SLM)	3	x		30	30			I, II, III
23.	CTM005	Chuyên đề Công nghệ Blockchain	3		x	30	30			I, II, III

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Số tiết BT	HP song hành	HK thực hiện
		và Web3 trong phát triển phần mềm (Specialized topic - Blockchain and Web3 for Software Development)								
24.	CTM006	Chuyên đề - Điện toán biên và IoT Specialized topic - Edge computing and IoT (Specialized topic - Edge computing and IoT)	3		x	30	30			I, II, III
25.	CTM007	Chuyên đề - Mô hình bản sao số trong CNPM (Specialized topic - Digital Twins in Software Engineering)	3		x	30	30			I, II, III
26.	CTM008	Chuyên đề - Khả năng chịu lỗi phần mềm (Specialized topic - Software Fault-Tolerant)	3		x	30	30			I, II, III
Tổng cộng										
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, Tự chọn: 6 TC)			60	42	18					

Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG



Trần Trung Tính

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Handwritten signature

Trần Ngọc Hải

TRƯỜNG CNTT&TT
HIỆU TRƯỞNG

Handwritten signature

Nguyễn Hữu Hòa